



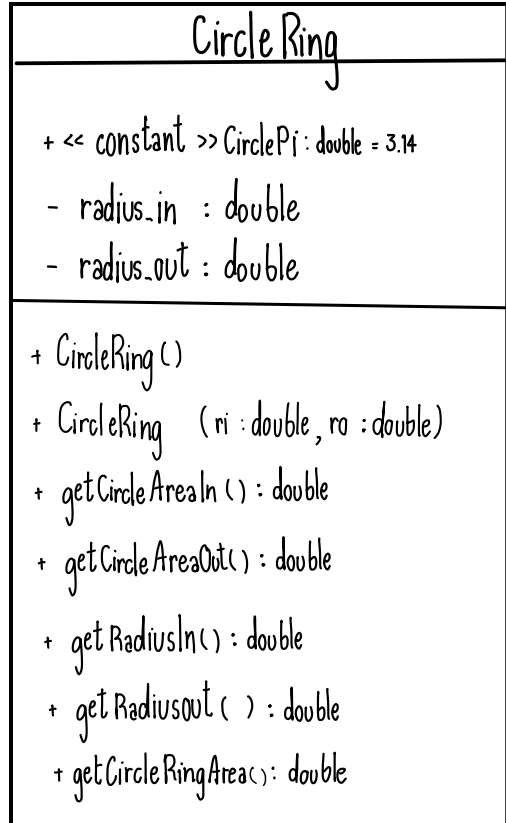
Quiz #05 UML (25/02/2021)

- ✓ 1. จงเขียน UML จากคลาส CircleRing ที่ให้มาพร้อมทั้งเขียนโปรแกรมตัวอย่างสำหรับใช้ทำการทดสอบการทำงานของคลาส

คลาส

```
public class CircleRing{
    public static final double CirclePi = 3.14;
    private double radius_in;
    private double radius_out;
    public CircleRing() {
        this.radius_in = 7;
        this.radius_out = 12;
    }
    public CircleRing(double ri, double ro){
        this.radius_in = ri;
        this.radius_out = ro;
    }
    public double getCircleAreaIn(){
        return CirclePi*radius_in*radius_in;
    }
    public double getCircleAreaOut(){
        return CirclePi*radius_out*radius_out;
    }
    public double getRadiusIn(){
        return this.radius_in;
    }
    public double getRadiusOut(){
        return this.radius_out;
    }
    public double getCircleRingArea(){
        return CirclePi*((radius_out*radius_out)-(radius_in*radius_in));
    }
}
```

UML



โปรแกรมทดสอบ

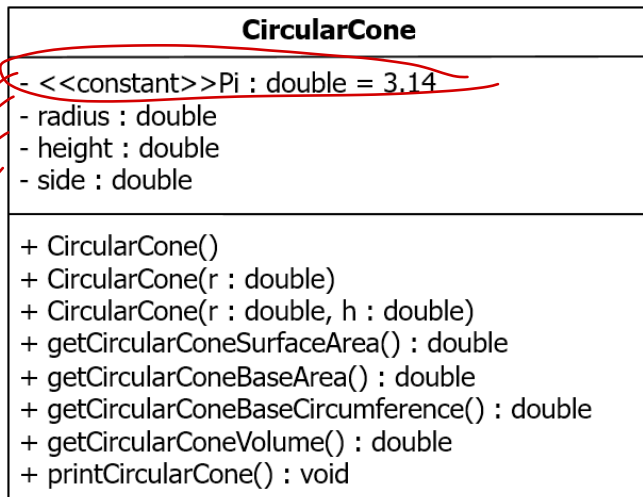
```
public class qs_1 {
    public static void main (String[] args){
        CircleRing cr1 = new CircleRing();
        cr1.printCircleRing();
        CircleRing cr2 = new CircleRing();
        cr2.printCircleRing();
    }
}
```



Quiz #05 UML (25/02/2021)

2. จงเขียนคลาส **CircularCone** จาก UML ที่ให้มาพร้อมทั้งโปรแกรมสำหรับใช้ทำการทดสอบการทำงานของคลาส โดยคลาส **CircularCone** จะทำหน้าที่ในการคำนวณหาค่าเส้นรอบรูปฐานของกรวย พื้นที่วงกลมฐานของกรวย พื้นที่ผิวของกรวยและปริมาตรของทรงกรวยจากค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามายังโปรแกรมหลัก ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมาอย่างจอสแสดงผล กำหนดให้ค่าเริ่มต้นของรัศมีฐานของกรวย เท่ากับ 1 เซนติเมตร ค่าเริ่มต้นของค่าความสูงของกรวย เท่ากับ 3 เซนติเมตร

UML



ตัวอย่างการป้อนอินพุตในโปรแกรมทดสอบ

```
CircularCone Cc1 = new CircularCone ();
Cc1.printCircularCone ();

CircularCone Cc2 = new CircularCone (2);
Cc2.printCircularCone ();

CircularCone Cc3 = new CircularCone (3, 7);
Cc3.printCircularCone ();
```

หน้าจอแสดงผล

```
All parameters of this Circular Cone
Circular Cone Base Area = 3.14 cm2
Circular Cone Base Circumference = 6.28 cm
Circular Cone Surface Area = 13.069551852928713 cm2
Circular Cone Volume = 3.14 cm3

All parameters of this Circular Cone
Circular Cone Base Area = 12.56 cm2
Circular Cone Base Circumference = 12.56 cm
Circular Cone Surface Area = 35.20286200991385 cm2
Circular Cone Volume = 12.56 cm3

All parameters of this Circular Cone
Circular Cone Base Area = 28.259999999999998 cm2
Circular Cone Base Circumference = 18.84 cm
Circular Cone Surface Area = 100.00058265723803 cm2
Circular Cone Volume = 65.94 cm3
```



Quiz #05 UML (25/02/2021)

- ✓ 1. จงเขียนคลาส **Triangle** จาก UML ที่ให้มาพร้อมทั้งโปรแกรมสำหรับใช้ทำการทดสอบการทำงานของคลาส โดยคลาส **Triangle** จะทำหน้าที่ในการคำนวณหาค่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม พื้นที่ผิวของสามเหลี่ยม เส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมและปริมาตรของสามเหลี่ยมจากค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามายังโปรแกรมหลัก ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงออกมายังจอแสดงผล กำหนดให้ค่าเริ่มต้นของความยาวในแต่ละด้าน (side) เท่ากับ 2 เซนติเมตรและ s1 คือ ค่าความยาวฐานของสามเหลี่ยม

UML

Triangle
- <<constant>> length : double = 5 - side1 : double - side2 : double - side3 : double
+ Triangle() + Triangle(s1 : double) + Triangle(s1 : double, s2 : double) + Triangle(s1 : double, s2 : double, s3 : double) + getTrianglePerimeter() : double + getTriangleVolume() : double + getTriangleSurfaceArea() : double + getTriangleArea() : double + printTriangle () : void

ตัวอย่างการป้อนอินพุตในโปรแกรมทดสอบ

```
Triangle T1 = new Triangle ();
T1.printTriangle ();

Triangle T2 = new Triangle (3);
T2.printTriangle ();

Triangle T3 = new Triangle (3, 4);
T3.printTriangle ();

Triangle T4 = new Triangle (5, 4, 4);
T4.printTriangle ();
```

หน้าจอแสดงผล

All parameters of this Triangle

Triangle Area = 1.7320508075688772 cm2

Triangle Surface Area = 14.392304845413264 cm2

Triangle Volume = 8.660254037844386 cm3

Triangle Perimeter = 6.0 cm

All parameters of this Triangle

Triangle Area = 1.984313483298443 cm2

Triangle Surface Area = 15.260129588726068 cm2

Triangle Volume = 9.921567416492215 cm3

Triangle Perimeter = 7.0 cm

All parameters of this Triangle

Triangle Area = 2.9047375096555625 cm2

Triangle Surface Area = 23.428425057933374 cm2

Triangle Volume = 14.523687548277813 cm3

Triangle Perimeter = 9.0 cm

All parameters of this Triangle

Triangle Area = 7.806247497997997 cm2

Triangle Surface Area = 50.59248698958959 cm2

Triangle Volume = 39.03123748998999 cm3

Triangle Perimeter = 13.0 cm